

软件过程定义文档

项目名称：可视化ATC地空通话语音标注系统

软件过程模型：AI增强型瀑布-迭代混合过程 学生姓名：王-林

学号：2023141461053

日期：2026年6月

一、过程概述与目标

1.1 项目背景

本项目旨在开发一个"可视化ATC地空通话语音标注系统"，服务于航空管制语音数据的标注和管理。系统采用B/S架构，后端基于Python FastAPI框架，前端使用JavaScript，数据存储采用数据库与本地文件系统结合的方式。

1.2 过程模型定义

本软件过程定义为**AI增强型瀑布-迭代混合过程模型**，在原有瀑布-迭代混合模型基础上，系统性地融入AI技术，形成人机协同的新型软件工程范式。

模型选择依据：

- 项目需求相对明确，适合瀑布模型的结构化优势
- 课程项目周期允许小范围迭代优化
- AI技术在编码、测试等环节已具备成熟应用条件
- AI辅助可弥补瀑布模型灵活性不足的固有缺陷

1.3 过程目标

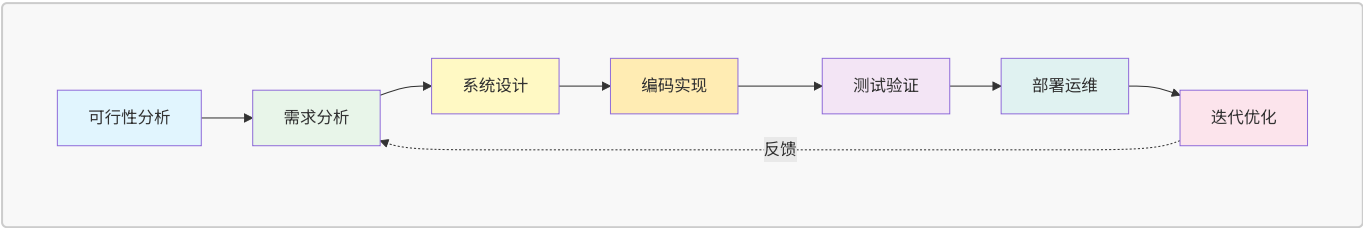
- 效率目标**：通过AI工具链集成，将整体开发周期缩短30%-50%
- 质量目标**：代码行测试覆盖率达到85%以上，缺陷密度降低40%
- 能力目标**：培养团队AI协同开发能力，建立AI辅助开发规范
- 价值目标**：形成可复用的AI增强型软件过程模板

1.4 与传统过程的区别

对比维度	传统过程	AI增强过程
需求分析	纯人工编写	AI生成初稿 + 人工审核
系统设计	人工绘制设计图	AI生成UML + 人工决策
编码实现	纯人工编码	AI协同编码 + AI审查
测试验证	人工编写用例	AI生成用例 + 人工确认
运维监控	人工检查日志	AI异常检测 + 智能告警
AI角色	无	AI训练师、AI测试分析师、AI质量审核员

二、软件生命周期阶段定义

2.1 阶段总览



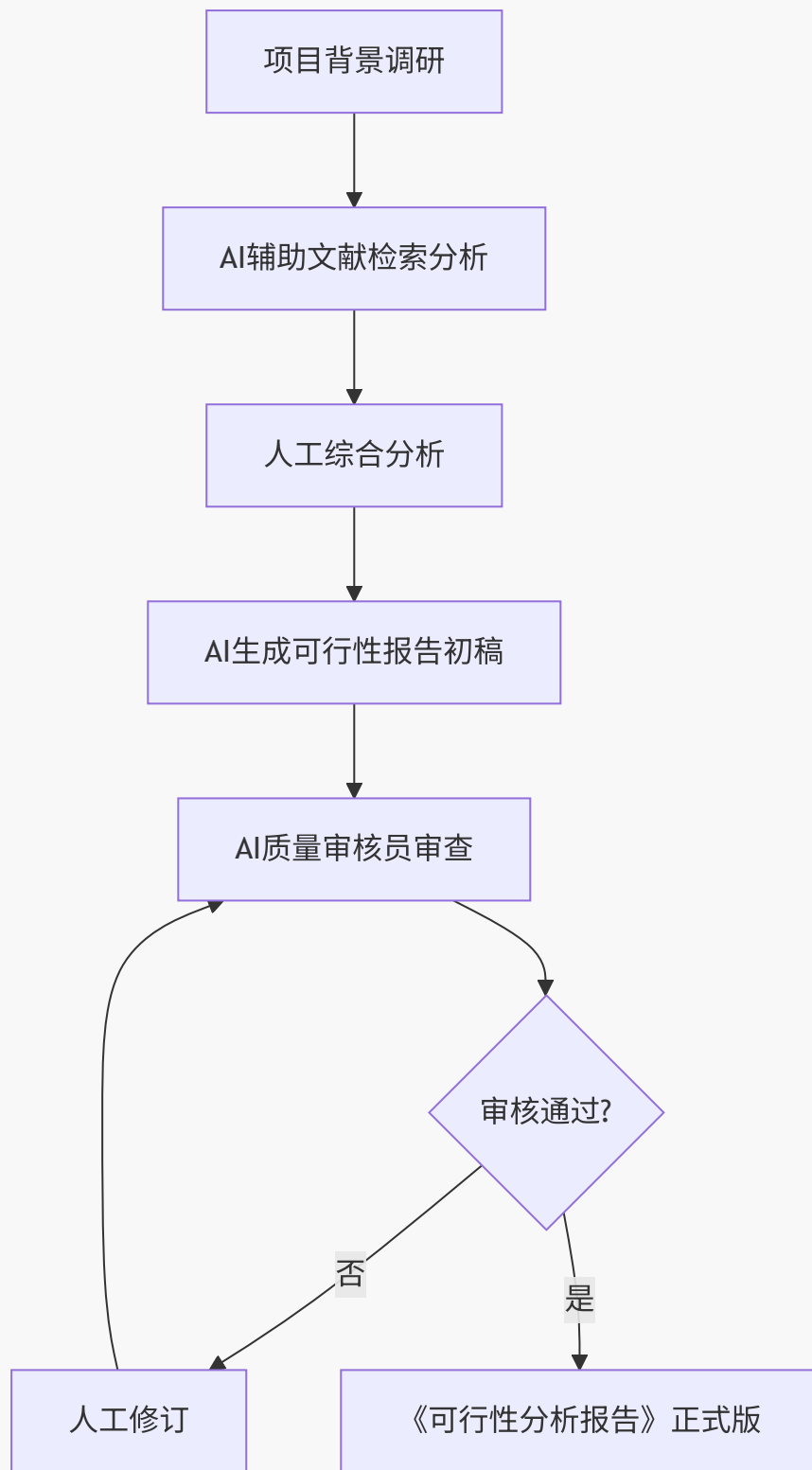
2.2 可行性分析阶段

阶段目标： 明确系统建设的必要性、可行性和实施条件。

核心活动：

活动编号	活动名称	执行方式	参与角色	AI参与说明
FS-01	项目背景调研	人工主导	项目经理	AI辅助文献检索和信息总结
FS-02	技术可行性分析	人工主导 + AI辅助	架构师、AI训练师	AI分析同类项目技术栈选型趋势
FS-03	经济可行性估算	人工主导	项目经理	AI辅助成本估算模型计算
FS-04	风险识别与评估	人工主导 + AI辅助	全员	AI根据历史项目数据辅助风险识别
FS-05	编制可行性分析报告	AI辅助生成	项目经理、AI质量审核员	AI生成报告初稿，人工审核修订

AI参与节点流程图：



交付物：

- 《可行性分析报告》
- AI输出物审核记录表

质量标准：

- 需求理解性：报告需100%经人工审核确认
- 数据准确性：所有事实性数据需标注来源

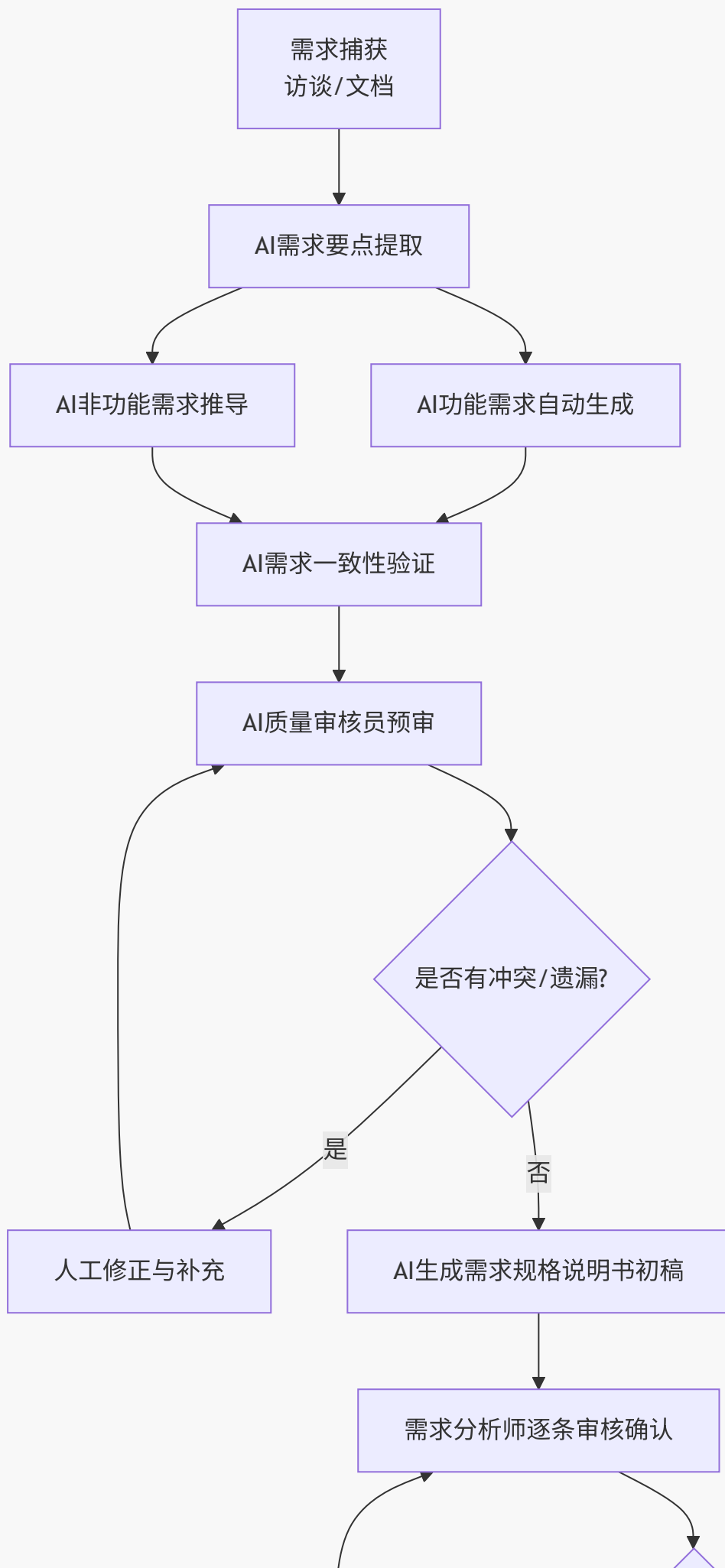
2.3 需求分析阶段

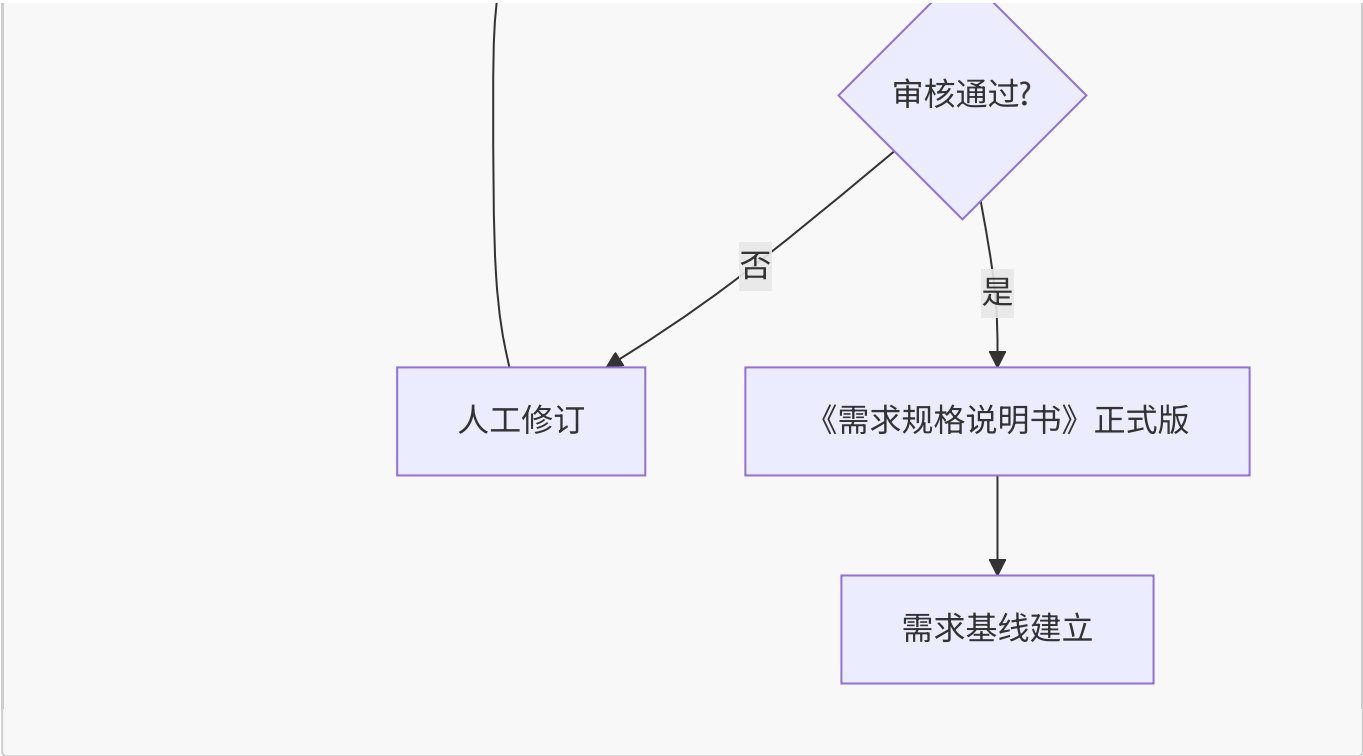
阶段目标： 系统化定义系统的功能需求和非功能需求，形成需求基线。

核心活动：

活动编号	活动名称	执行方式	参与角色	AI参与说明
RA-01	需求捕获与调研	人工主导	需求分析师	AI辅助解析访谈记录，自动提取需求要点
RA-02	功能需求定义	AI辅助生成	需求分析师、AI训练师	LLM根据项目背景自动生成功能需求条目
RA-03	非功能需求推导	AI辅助推导	需求分析师	AI根据类似系统自动推导性能/安全/可用性指标
RA-04	需求优先级排序	人工主导	项目经理	AI辅助MoSCoW优先级分析
RA-05	需求一致性验证	AI自动执行	AI质量审核员	AI跨文档检测需求冲突、遗漏和重复
RA-06	编制需求规格说明书	AI生成初稿	需求分析师、AI训练师	AI生成文档，人工逐条确认

AI参与节点流程图：





交付物：

- 《需求规格说明书》
- 功能结构划分文档
- 接口定义与约束文档
- AI生成内容标注清单
- 需求一致性验证报告

质量标准：

- AI生成的需求条目需经人工逐条确认，确认率100%
- 需求条目自动分类准确率 ≥ 90%
- 需求完整性覆盖率 ≥ 95%
- 需求条目必须具有唯一标识、优先级和可验证性
- 非功能需求需包含具体的量化指标

AI工具要求：

- Prompt需包含项目背景、用户画像、领域上下文
- 输出格式需预定义为标准模板
- 生成后必须进行交叉验证

2.4 系统设计阶段

阶段目标： 根据需求基线，完成系统架构设计和模块详细设计。

核心活动：

活动编号	活动名称	执行方式	参与角色	AI参与说明
SD-01	架构方案设计	AI辅助推荐	架构师、AI训练师	AI根据需求推荐架构模式并生成ADR

活动编号	活动名称	执行方式	参与角色	AI参与说明
SD-02	模块划分	AI辅助分析	架构师	AI分析功能依赖关系，推荐模块划分
SD-03	数据流设计	人工主导	架构师	AI生成数据流图初稿
SD-04	UML模型绘制	AI自动生成	架构师	AI从文字描述生成PlantUML代码
SD-05	API接口设计	AI辅助生成	开发团队	AI根据数据模型生成FastAPI接口骨架
SD-06	设计评审	AI辅助预审	架构师、AI质量审核员	AI标识潜在耦合/冗余问题

AI参与节点流程图：

需求规格说明书



AI架构模式推荐



人工架构决策



AI模块划分建议



人工模块设计



AI自动生成UML图



AI API接口骨架生成

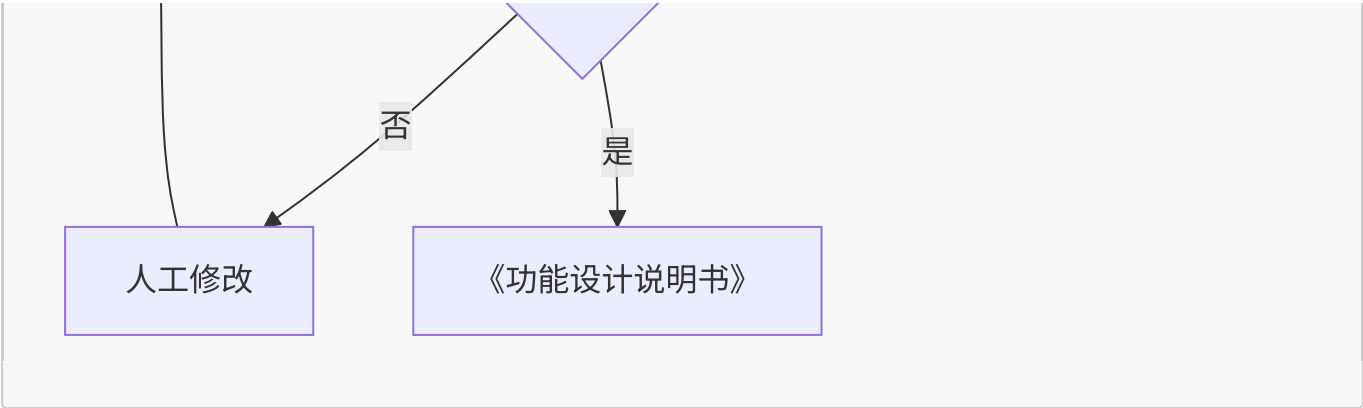


AI设计预审



人工设计评审会议





交付物：

- 《功能设计说明书》
- 模块结构设计文档
- 数据库设计文档
- API接口规范文档
- 架构决策记录
- AI设计预审报告

质量标准：

- 模块耦合度评估：由AI工具量化评分，耦合度等级 ≤ 中等
- 接口规范完整性：100%公共API需有完整定义
- 设计文档中的UML图需标注AI生成/人工绘制
- 设计评审中发现的问题需有追踪记录

2.5 编码实现阶段

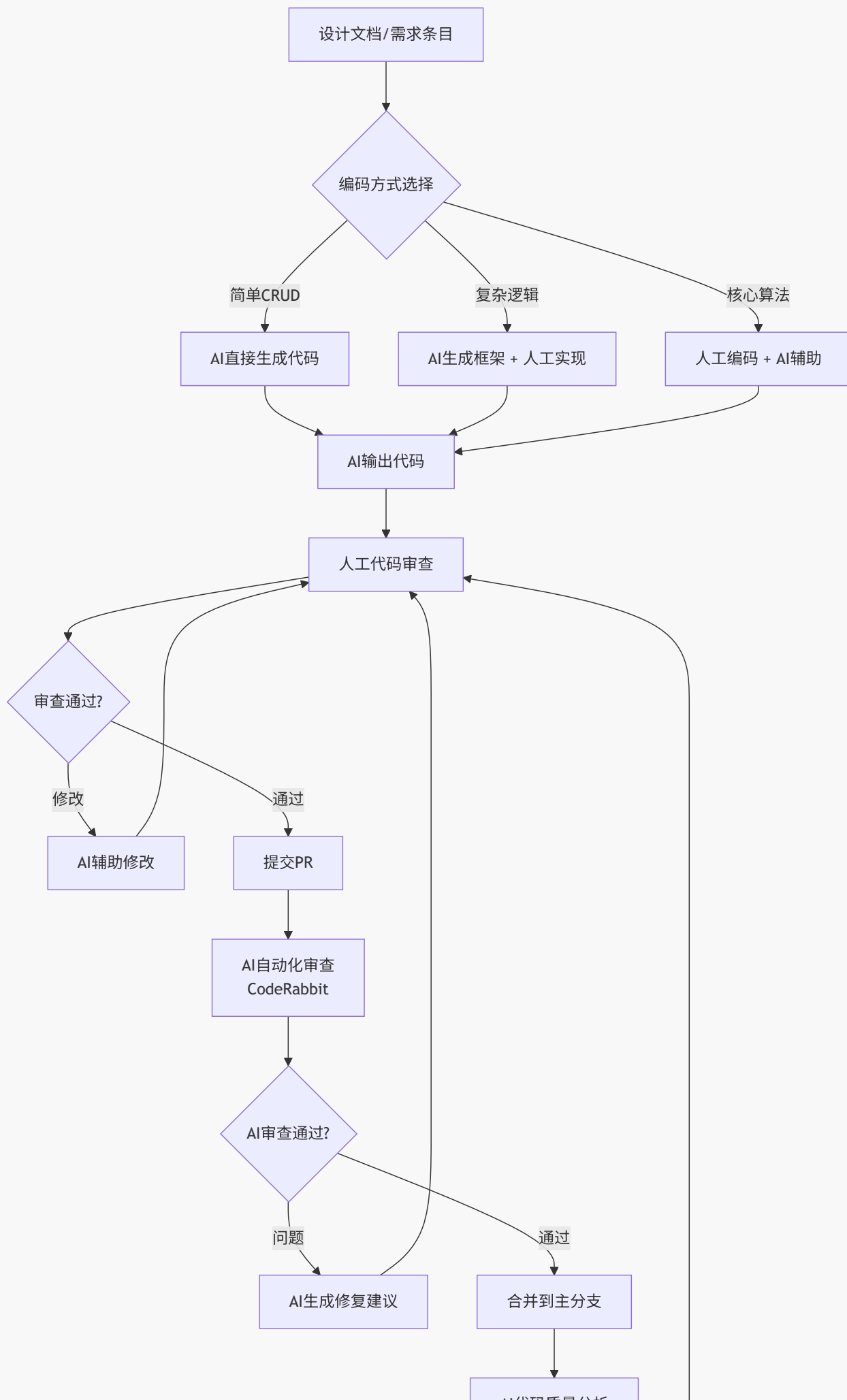
阶段目标： 基于设计文档完成系统编码实现，确保代码质量和可维护性。

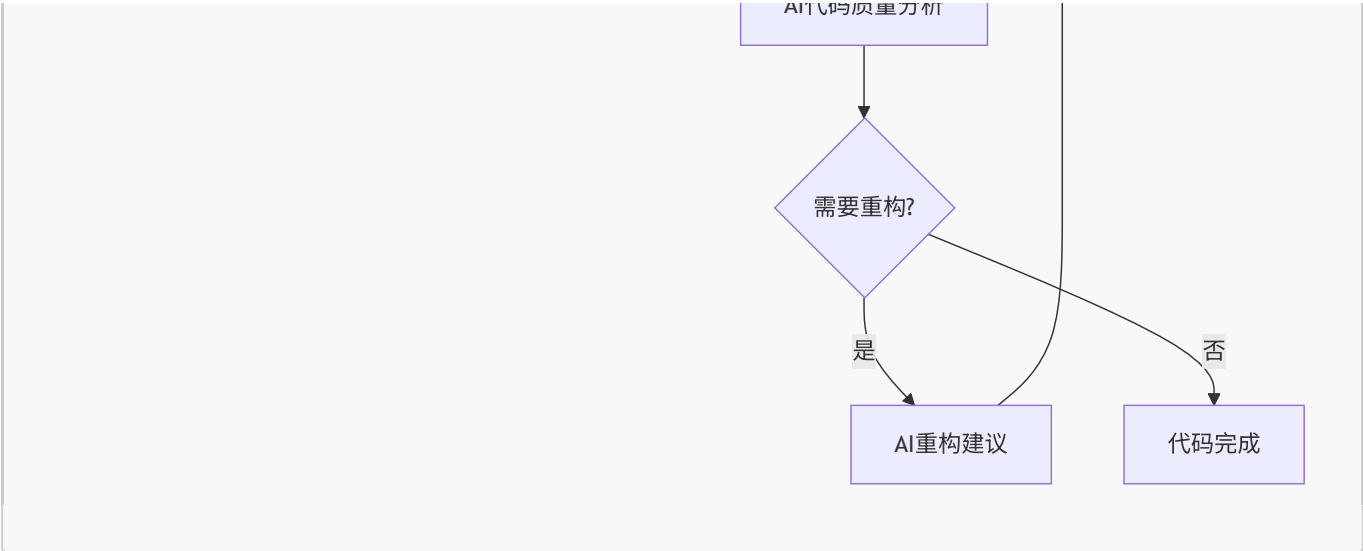
核心活动：

活动编号	活动名称	执行方式	参与角色	AI参与说明
IM-01	开发环境搭建	人工执行	开发团队	AI辅助环境配置脚本生成
IM-02	后端API开发	AI协同编码	开发团队、AI训练师	Cursor/Copilot AI代码生成
IM-03	前端页面开发	AI协同编码	开发团队	AI生成组件代码和样式
IM-04	数据处理逻辑	AI协同编码	开发团队	AI生成数据采集和处理函数
IM-05	代码提交前审查	人工Code Review	开发团队	AI自动预审查
IM-06	AI自动化代码审查	AI自动执行	AI质量审核员	PR自动触发AI审查，生成审查意见

活动编号	活动名称	执行方式	参与角色	AI参与说明
IM-07	代码重构	AI辅助建议	开发团队	AI分析代码质量，主动建议重构方案

AI协同编码流程图：





交付物：

- 可运行的源代码
- AI代码审查记录
- 代码质量分析报告
- 技术文档

质量标准：

- 所有AI生成的代码需经过人工Code Review，审查率100%
- AI代码审查通过率 ≥ 80%
- 代码复杂度 ≤ 15
- 关键业务逻辑代码必须由人工编写
- 安全性扫描零高危漏洞

编码规范：

- 遵循PEP 8和Airbnb JavaScript Style Guide
- AI生成的代码必须包含必要的类型注解和文档字符串
- 敏感数据禁止出现在AI交互内容中

2.6 测试验证阶段

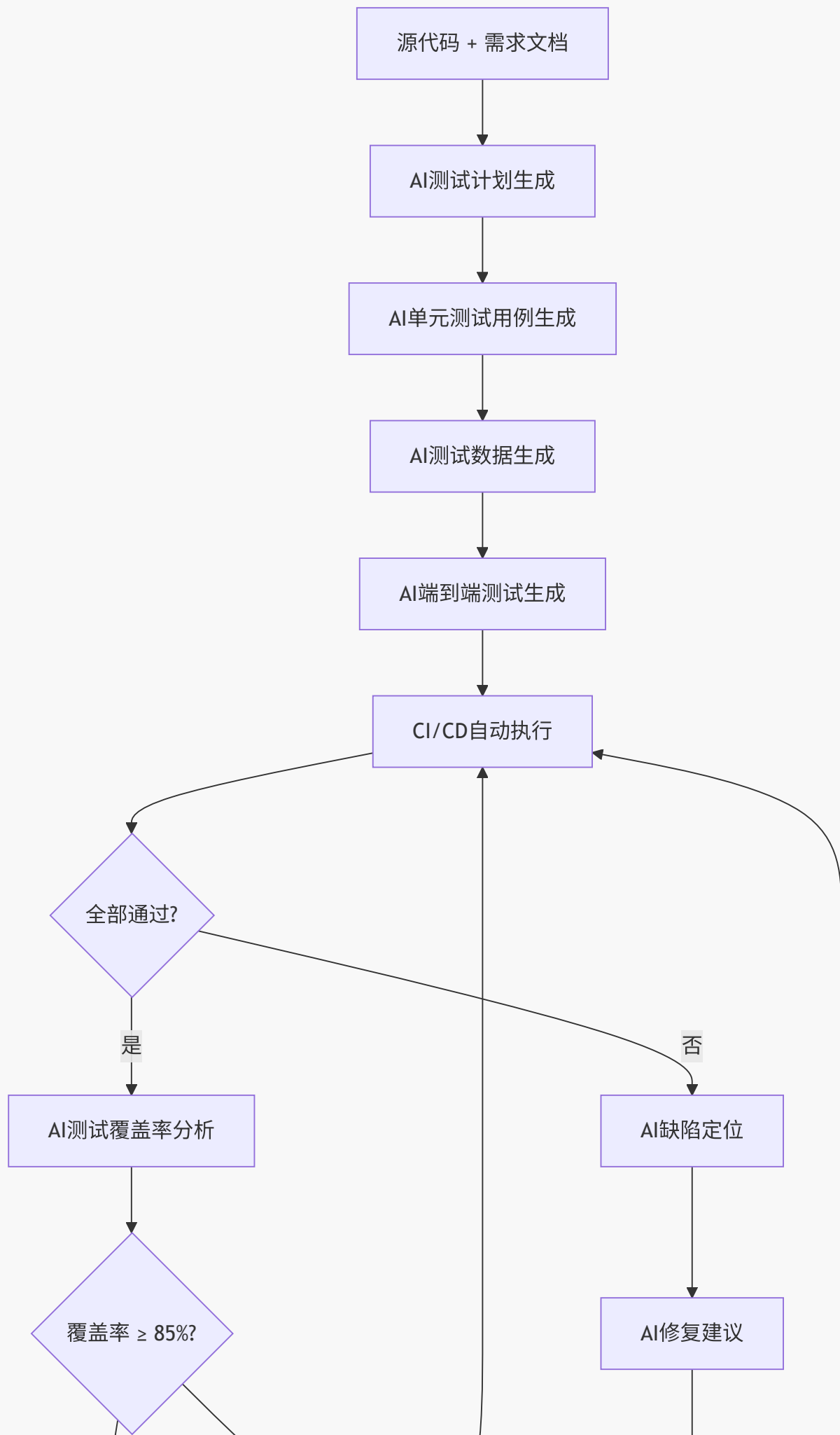
阶段目标： 验证系统功能完整性和质量指标，确保交付物满足需求基线。

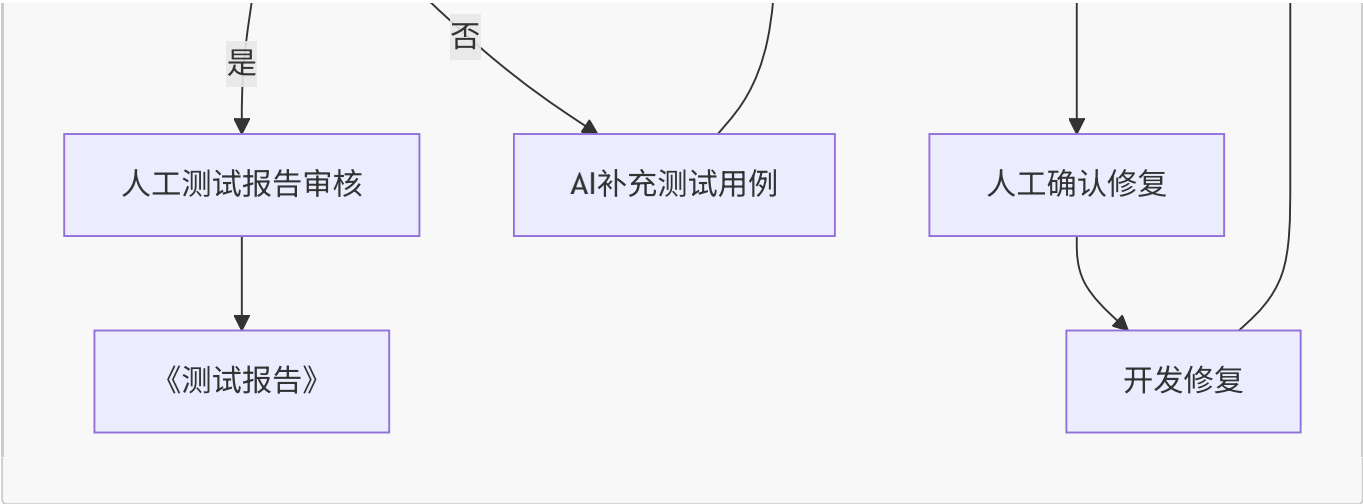
核心活动：

活动编号	活动名称	执行方式	参与角色	AI参与说明
TV-01	测试计划制定	AI辅助生成	AI测试分析师	AI根据需求自动生成测试计划
TV-02	单元测试用例生成	AI自动生成	AI测试分析师	Diffblue Cover/LLM生成pytest用例
TV-03	测试数据生成	AI自动生成	AI测试分析师	LLM生成边界值/异常场景测试数据
TV-04	集成测试执行	人工主导	测试团队	AI辅助分析失败用例

活动编号	活动名称	执行方式	参与角色	AI参与说明
TV-05	端到端测试	AI自动生成执行	AI测试分析师	Mabl/LLM生成E2E测试脚本
TV-06	缺陷管理与跟踪	AI辅助	测试团队	AI自动分类缺陷严重度、建议修复人
TV-07	缺陷修复与回归	AI辅助	开发+测试团队	AI生成修复代码、自动回归测试

AI驱动测试流程图：





交付物：

- 《测试计划》
- 测试用例套件
- 《测试报告》
- 缺陷追踪记录
- AI测试覆盖率分析报告

质量标准：

- 代码行测试覆盖率 ≥ 85%
- 分支覆盖率 ≥ 75%
- 功能需求测试覆盖率 = 100%
- AI生成的测试用例可执行率 ≥ 90%
- 核心业务场景必须保留人工编写的测试用例
- 所有"P0"级缺陷必须在发布前修复

AI测试分析师审核清单：

- ☐ AI生成的测试用例是否覆盖所有需求条目？
- ☐ 边界值和异常场景是否充分覆盖？
- ☐ 测试数据是否包含真实的异常情况？
- ☐ 测试断言是否合理且有意义？
- ☐ Mock配置是否正确？是否有残留的外部依赖？

2.7 部署与运维阶段

阶段目标： 将系统部署到目标环境，并建立持续运维监控机制。

核心活动：

活动编号	活动名称	执行方式	参与角色	AI参与说明
DO-01	部署方案制定	人工主导	运维工程师	AI辅助生成部署脚本
DO-02	环境配置	AI辅助	运维工程师	AI生成Docker/配置脚本
DO-03	系统部署上线	人工执行	运维工程师	—

活动编号	活动名称	执行方式	参与角色	AI参与说明
DO-04	AI监控Agent部署	AI自动运行	运维工程师	部署AI异常检测Agent
DO-05	日志异常检测	AI自动	AI监控Agent	实时分析日志，检测异常模式
DO-06	告警与根因分析	AI自动	AI监控Agent	自动告警 + AI根因推断
DO-07	数据备份与恢复	人工主导	运维工程师	AI辅助备份策略优化

AI运维监控流程图：

系统运行时

日志采集Agent

AI异常检测引擎

发现异常?

是

AI根因分析

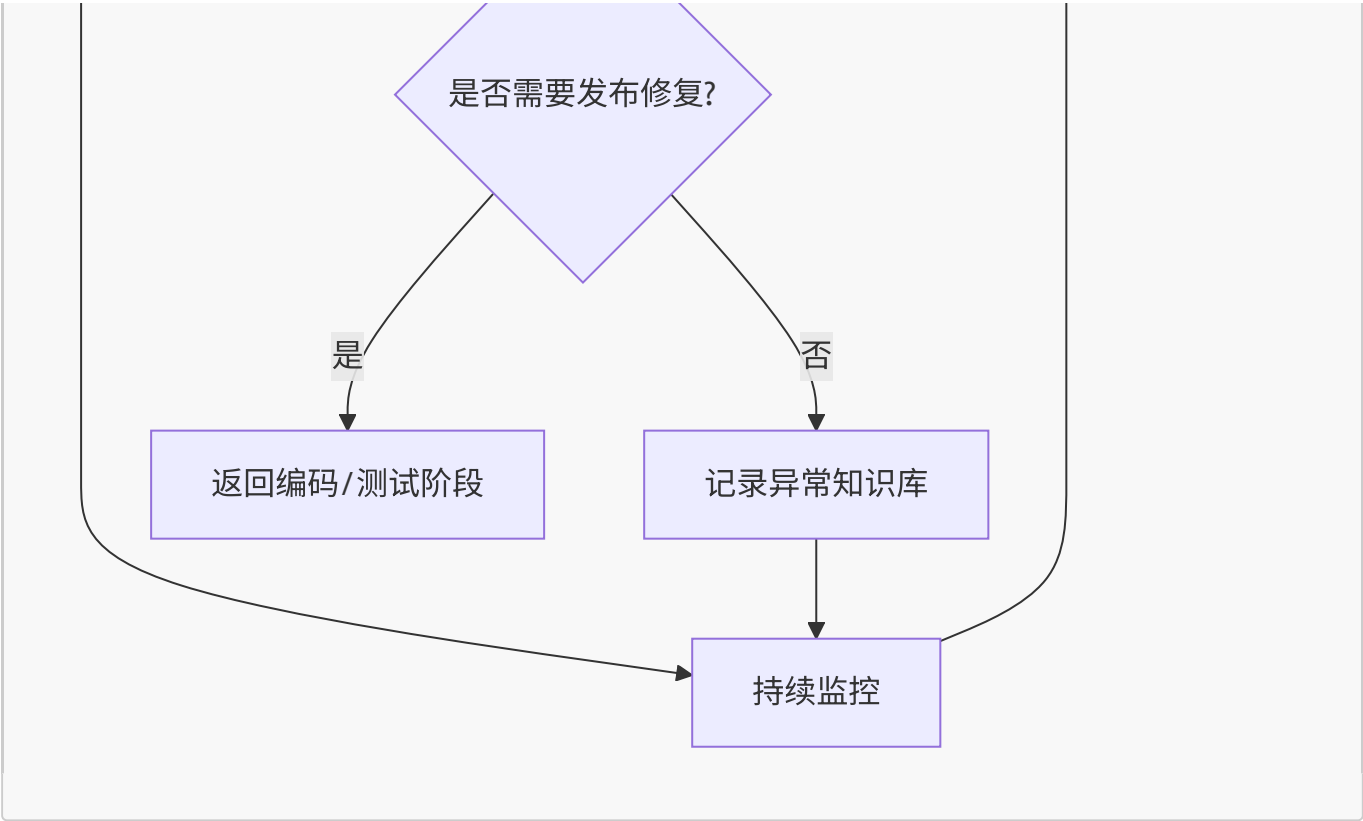
自动告警
钉钉/邮件/短信

AI生成修复建议

运维人员处理

否





交付物：

- 部署文档
- Docker部署配置文件
- AI监控Agent配置
- 《运维手册》

质量标准：

- 系统可用性 $\geq 99.5\%$
- 平均故障发现时间 ≤ 10 分钟
- 告警准确率 $\geq 85\%$
- 日志异常检测召回率 $\geq 90\%$

2.8 迭代优化阶段

阶段目标： 根据测试反馈和用户使用反馈，进行小范围优化迭代。

核心活动：

活动编号	活动名称	执行方式	参与角色	AI参与说明
IO-01	反馈收集与分析	AI辅助	项目经理	AI分析用户反馈，提取需求关键词
IO-02	优化项识别与排序	AI辅助	项目经理	AI根据影响面和实现成本自动排序
IO-03	小范围需求调整	人工决策	需求分析师	AI评估需求调整的影响范围
IO-04	性能优化	AI辅助建议	开发团队	AI分析性能瓶颈并提供优化方案
IO-05	缺陷修复	AI辅助	开发团队	AI生成修复代码（遵循编码阶段流程）

活动编号	活动名称	执行方式	参与角色	AI参与说明
IO-06	回归测试	AI自动	AI测试分析师	AI自动执行回归测试套件

交付物：

- 《迭代优化报告》
- AI优化建议清单
- 更新后的相关文档

质量标准：

- 每次迭代后测试覆盖率不低于迭代前
- 优化后性能指标需有量化对比
- 所有变更需更新相关追踪文档

三、角色与职责定义

3.1 角色总览

角色	类型	职责概述	涉及阶段
项目经理	传统角色	项目计划、进度管理、资源协调	全部
需求分析师	传统角色	需求调研、需求文档编写与维护	可行性分析、需求分析、迭代优化
架构师	传统角色	系统架构设计、技术选型决策	系统设计、编码实现
开发工程师	传统角色	编码实现、代码审查、缺陷修复	编码实现、测试验证、迭代优化
测试工程师	传统角色	测试执行、缺陷报告	测试验证、迭代优化
运维工程师	传统角色	系统部署、运维监控	部署运维、迭代优化
AI训练师	新增AI角色	Prompt工程、AI输出质量评估、领域知识注入	全部
AI测试分析师	新增AI角色	AI测试用例审核、测试策略制定、AI测试可信度评估	测试验证
AI质量审核员	新增AI角色	AI输出物质量审核、AI辅助过程度量、合规审查	全部

3.2 新增AI角色详细定义

3.2.1 AI训练师

角色定位： AI训练师是团队中连接AI工具与传统软件工程实践的桥梁角色。其核心职责是确保AI工具在项目中的高效、精准地运作。

具体职责：

1. **Prompt工程管理**：根据不同阶段需求设计、测试和优化AI Prompt模板库，确保AI输出质量稳定
2. **领域知识注入**：将ATC语音标注领域的专业术语、业务规则、数据格式等知识转化为AI可理解的结构化信息
3. **AI输出质量评估**：建立AI输出质量评分体系，定期抽样评估AI生成内容的质量趋势
4. **工具参数调优**：根据项目反馈调整AI工具参数
5. **AI使用培训**：向团队成员培训AI工具的使用方法和最佳实践
6. **知识库维护**：持续积累和维护项目的Prompt库、AI拒绝模式清单、AI最佳实践案例

能力要求：

- 熟悉Prompt Engineering理论和实践
- 了解主流AI工具的原理和局限
- 具备软件工程基础知识
- 了解ATC语音标注领域知识

3.2.2 AI测试分析师

角色定位： AI测试分析师是测试阶段的质量守护者，负责管理AI生成的测试资产，确保AI辅助测试的质量不低于传统测试。

具体职责：

1. **AI测试用例审核**：审核AI生成的测试用例质量，包括覆盖范围、断言合理性、Mock正确性
2. **测试策略制定**：决策哪些测试场景适合AI生成、哪些必须人工编写
3. **AI测试可信度评估**：评估AI测试结果的可靠程度，决定是否需要人工补充验证
4. **自愈测试脚本管理**：管理AI自愈测试脚本的变更记录，防止误修改
5. **AI工具链测试集成**：将AI测试生成工具集成到CI/CD流水线中
6. **AI测试度量**：追踪AI辅助测试的效率和质量指标

能力要求：

- 扎实的软件测试理论基础
- 熟悉pytest等自动化测试框架
- 了解AI测试工具的使用和局限
- 具备测试用例设计能力

3.2.3 AI质量审核员

角色定位： AI质量审核员负责建立和维护AI辅助过程的质量保障体系，确保所有AI输出物在纳入交付物前经过适当验证。

具体职责：

1. **AI输出物质量审核**：审查AI生成的需求文档、设计文档、代码等产物的质量
2. **质量标准制定**：制定并维护各阶段AI输出物的验收标准
3. **过程度量**：追踪AI贡献指数、AI输出采纳率等度量指标
4. **合规审查**：确保AI使用过程符合数据安全、版权合规要求
5. **风险预警**：当ACI超过阈值或AI输出质量下降时发出预警

能力要求：

- 具备软件质量保证经验
- 了解AI工具的能力边界和风险
- 具备代码审查能力
- 熟悉软件过程度量方法

四、交付物清单与质量标准

4.1 交付物清单

交付物编号	交付物名称	产生阶段	格式	AI参与程度	审核角色
D-01	可行性分析报告	可行性分析	Markdown	AI辅助生成	项目经理、AI质量审核员
D-02	AI输出物审核记录表	可行性分析	Markdown	—	AI质量审核员
D-03	需求规格说明书	需求分析	Markdown	AI生成初稿	需求分析师、AI训练师
D-04	需求一致性验证报告	需求分析	Markdown	AI自动生成	AI质量审核员
D-05	AI生成内容标注清单	需求分析	Markdown	—	AI训练师
D-06	功能设计说明书	系统设计	Markdown	AI辅助生成	架构师、AI质量审核员
D-07	架构决策记录	系统设计	Markdown	AI辅助推荐	架构师
D-08	API接口规范	系统设计	Markdown/YAML	AI辅助生成	开发团队
D-09	AI设计预审报告	系统设计	Markdown	AI自动生成	AI质量审核员
D-10	源代码	编码实现	Python/JS	AI协同编码	开发团队、AI质量审核员
D-11	AI代码审查记录	编码实现	Markdown	AI自动生成	AI质量审核员
D-12	代码质量分析报告	编码实现	Markdown	AI自动生成	AI质量审核员
D-13	测试计划	测试验证	Markdown	AI辅助生成	AI测试分析师
D-14	测试用例套件	测试验证	Python/pytest	AI自动生成	AI测试分析师

交付物编号	交付物名称	产生阶段	格式	AI参与程度	审核角色
D-15	测试报告	测试验证	Markdown	AI辅助生成	AI测试分析师
D-16	AI测试覆盖率分析报告	测试验证	Markdown	AI自动生成	AI测试分析师
D-17	部署文档	部署运维	Markdown	AI辅助生成	运维工程师
D-18	AI监控Agent配置	部署运维	YAML/JSON	人工配置	运维工程师
D-19	运维手册	部署运维	Markdown	AI辅助生成	运维工程师
D-20	迭代优化报告	迭代优化	Markdown	AI辅助分析	项目经理

4.2 AI输出物质量验收标准

输出类型	验收标准	验收方式	责任角色
AI生成的需求文档	人工逐条确认率100%，分类准确率≥90%	人工审核	需求分析师
AI生成的UML图	逻辑正确性=100%，格式规范性≥95%	人工审核+工具校验	架构师
AI生成的代码	通过CI/CD测试，通过AI+人工Code Review	自动化+人工	开发团队
AI生成的测试用例	可执行率≥90%，断言合理性≥95%	自动化执行+人工审核	AI测试分析师
AI生成的分析报告	数据来源可追溯，结论逻辑自治	人工审核	AI质量审核员

五、过程度量指标

5.1 传统度量指标

指标类别	指标名称	定义	目标值	度量频率	度量工具
进度	阶段完成偏差率	(实际完成日期-计划完成日期)/计划工期	≤15%	每周	项目管理工具
效率	功能点交付速度	每周完成的功能点数	≥8 FP/周	每周	代码仓库统计
质量	缺陷密度	每千行代码的缺陷数	≤3个/KLOC	每次发布	缺陷管理工具
质量	代码行测试覆盖率	被测试覆盖的代码行比例	≥85%	每次提交	Coverage.py

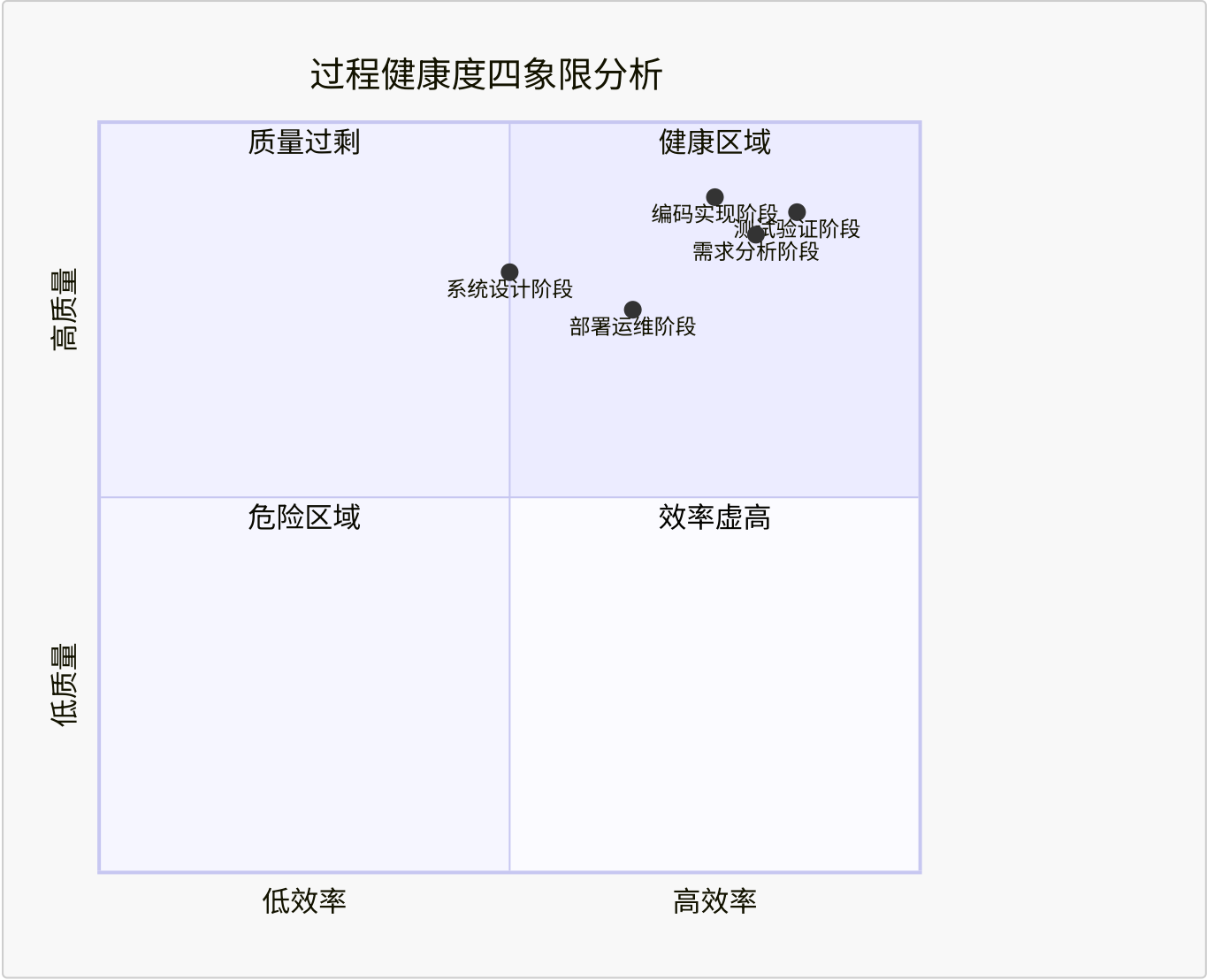
指标类别	指标名称	定义	目标值	度量频率	度量工具
质量	需求变更率	需求变更条目数/总需求条目数	≤10%	每阶段	需求管理工具

5.2 AI增强度量指标

指标类别	指标名称	定义	目标值	预警阈值	度量责任
AI贡献	AI贡献指数 (ACI)	(AI辅助产出量/总产出量)×AI产出采纳率	0.4-0.7	ACI>0.8：过度依赖 ACI<0.2：利用不足	AI质量审核员
AI质量	AI代码采纳率	直接采纳的AI生成代码/总AI生成代码	≥85%	<70%：Prompt需优化	AI训练师
AI质量	AI测试可执行率	可执行的AI测试用例/总AI生成测试用例	≥90%	<80%：Prompt需优化	AI测试分析师
AI效率	AI辅助时间节省率	(传统方式耗时-AI辅助耗时)/传统方式耗时	≥50%	<30%：工具选型需审视	AI训练师
AI风险	AI输出人工修正率	需要人工修正的AI输出/总AI输出	≤15%	>25%：质量预警	AI质量审核员
AI合规	AI交互安全合规率	合规的AI交互次数/总AI交互次数	100%	<100%：安全预警	AI质量审核员

5.3 度量仪表盘

过程健康度四象限分析



六、AI融合要点总结

6.1 AI在各阶段的角色定位

阶段	AI角色定位	AI承担	人工保留
可行性分析	辅助调研	文献检索、数据汇总	判断决策、风险评估
需求分析	生成助手	初稿生成、一致性检查	需求确认、优先级决策
系统设计	设计助手	UML生成、模式推荐	架构决策、设计评审
编码实现	协同编程	代码生成、自动审查	核心逻辑编码、设计决策
测试验证	测试引擎	用例生成、执行分析	测试策略、结果确认
部署运维	智能监控	异常检测、根因分析	部署决策、故障处理
迭代优化	决策支持	数据分析、建议排序	优化决策、方案执行

6.2 关键成功因素

1. **高质量Prompt工程**：AI输出的质量高度依赖Prompt质量，AI训练师需持续优化Prompt模板库
2. **人机信任梯度建立**：团队需通过验证报告逐步建立对AI工具的合理信任水平，不过度依赖也不盲目排斥

3. **质量闸门机制**：每个AI参与节点必须设立人工质量审核关卡，确保"AI生成→人工确认"闭环
4. **持续度量与优化**：通过ACI等指标持续监控AI融合效果，及时调整AI使用策略
5. **安全合规意识**：所有AI使用必须遵循数据安全规范，敏感代码和信息禁止输入云端AI工具

6.3 过程维护与演进

本过程定义文档将随AI技术发展和项目实践积累持续演进：

- **季度评审**：每季度评审并更新AI工具链选型
- **阶段复盘**：每个阶段结束后复盘AI辅助效果，更新Prompt库和最佳实践
- **指标校准**：根据项目实际数据校准度量指标的目标值和预警阈值
- **知识沉淀**：将AI使用经验和教训纳入组织过程资产

七、参考文献

- [1] 中国信息通信研究院. (2024). 《智能化软件工程技术和应用要求 第3部分: 智能测试能力》. 北京: 中国信通院.
- [2] 中国信息通信研究院. (2024). 《AI4SE行业现状调查报告》. 北京.
- [3] 张明, 李华, 王强. (2024). 《生成式AI在需求工程中的应用》. 计算机学报, 47(3), 456-472.
- [4] 国家市场监督管理总局. (2025). 《计算机软件需求规格说明规范》(GB/T 9385). 北京: 中国标准出版社.